七年级 Big Ideas Math · 第10章 · 表面积和体积

表面积、体积和截面

表面积和体积

（棱柱 · 圆柱 · 棱锥 · 截面）

01 表面积

展开后各面面积的和

示例

长方体 5 × 4 × 3：2(20 + 15 + 12) = 94

圆柱 r = 2、h = 5：

2 × π × 4 + 2 × π × 2 × 5 ≈ 87.9

单位：平方厘米

02 体积

棱柱和棱锥

示例

棱柱 V = Bh（B 是底面积）

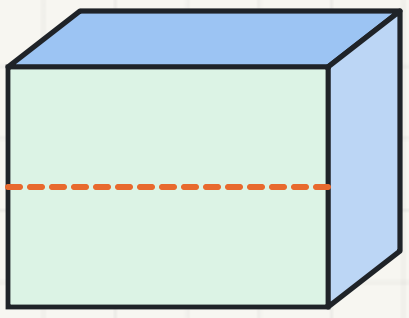
三角形底 6、高 4，柱高 10：12 × 10 = 120

棱锥 V = (1/3)Bh

同底同高：棱锥是棱柱的 1/3

03 截面

用平面去切立体



示例

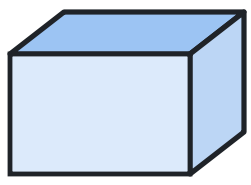
平行于底面切长方体：长方形

斜着切可能得到三角形

切圆柱（平行于底）：圆

记一记

- **棱柱** · V = Bh
- **棱锥** · V = (1/3)Bh
- **表面积** · 所有面面积的和



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 7 (2022 Common Core Edition) · Ch. 10 Surface Area and Volume · Big Ideas Learning（版权所有）